



Lista de Exercícios 15

- 15.1) Uma pesquisa eleitoral estimou que 52% dos eleitores pretendem votar em determinado candidato. Explique a diferença entre proporção populacional p e proporção amostral $\hat{p}$.
- 15.2) Uma empresa divulgou o seguinte resultado: “Com 95% de confiança, a proporção de clientes satisfeitos está entre 78% e 84%.” Explique o significado desse intervalo de confiança.
- 15.3) Uma construtora avaliou 300 blocos de concreto produzidos em uma fábrica. Dos blocos inspecionados, 24 apresentaram fissuras. Construa um intervalo de confiança de 95% para a proporção real de blocos com defeitos.
- 15.4) Em uma linha de produção de revestimentos cerâmicos, 38 peças defeituosas foram encontradas em uma amostra de 500 peças. Determine um intervalo de confiança de 99% para a proporção de peças defeituosas.
- 15.5) Em um programa de controle de qualidade, 12 dos 150 exames de imagem analisados apresentaram artefatos que exigiram repetição. Construa um intervalo de confiança de 95%.
- 15.6) Uma empresa de software avaliou 400 usuários de um aplicativo. Desses usuários, 276 declararam utilizar regularmente uma funcionalidade baseada em inteligência artificial. Construa um intervalo de confiança de 95%.
- 15.7) Uma universidade avaliou 250 estudantes dos cursos de Engenharia Civil, Engenharia de Materiais, Física Médica e Computação. Dos entrevistados, 180 afirmaram utilizar ferramentas de IA generativa para atividades acadêmicas. Construa um intervalo de confiança de 98%.
- 15.8) Deseja-se estimar a proporção de vigas produzidas fora das especificações. Um estudo piloto indicou $\hat{p} = 0,08$. Determine o tamanho mínimo da amostra para obter uma margem de erro de 2% com 95% de confiança.
- 15.9) Uma empresa deseja estimar a proporção de usuários que abandonam um sistema após uma falha. Não existe qualquer informação prévia sobre essa proporção. Determine o tamanho mínimo da amostra para uma margem de erro de 3% e nível de confiança de 95%.
- 15.10) Uma indústria estabelece que a proporção máxima aceitável de produtos defeituosos é 5%. Uma amostra de 400 produtos apresentou 28 defeituosos. O intervalo de confiança de 95% para a proporção de defeitos foi estimado em $(0,045; 0,095)$. Com base nesse resultado, a empresa pode afirmar que atende ao padrão de qualidade estabelecido? Justifique.

Respostas:

- 15.1) Proporção Populacional (p): É um parâmetro fixo, real e geralmente desconhecido que representa a fração exata de toda a população que possui determinada característica (ex: a porcentagem real de todos os milhões de eleitores do país que pretendem votar no candidato).

Proporção Amostral ($\hat{p}$): É uma estimativa calculada com base em uma amostra (uma parte) dessa população. Ela é uma variável aleatória, pois seu valor muda dependendo de qual grupo de pessoas foi sorteado para a pesquisa (ex: os 52% encontrados ao entrevistar 2.000 eleitores).

- 15.2) Dizer que, com 95% de confiança, a proporção de clientes satisfeitos está entre 78% e 84% significa que o método estatístico de amostragem utilizado é confiável em 95% das vezes. Se a empresa repetisse essa pesquisa centenas de vezes, extraíndo sempre amostras do mesmo tamanho e calculando um intervalo para cada uma delas, 95% desses intervalos conteriam a verdadeira taxa de satisfação da população inteira, enquanto 5% falhariam. O intervalo (78% a 84%) é o resultado de uma dessas tentativas bem-sucedidas com 95% de certeza histórica.

15.3) $IC = (0,0493; 0,1107)$ ou $(4,93\%; 11,07\%)$

15.4) $IC = (0,0455; 0,1065)$ ou $(4,55\%; 10,65\%)$

15.5) $IC = (0,0366; 0,1234)$ ou $(3,66\%; 12,34\%)$

15.6) $IC = (0,6447; 0,7353)$ ou $(64,47\%; 73,53\%)$

15.7) $IC = (0,6538; 0,7862)$ ou $(65,38\%; 78,62\%)$

- 15.8) O tamanho mínimo da amostra deve ser de 707 vigas.

- 15.9) O tamanho mínimo da amostra deve ser de 1068 usuários.

- 15.10) Não, a empresa não pode afirmar que atende ao padrão estabelecido. O intervalo de confiança indica que a real proporção de produtos defeituosos na população pode estar em qualquer ponto entre 4,5% e 9,5% com 95% de certeza. Como a maior parte do intervalo calculado (de 5,0% até 9,5%) está acima do limite máximo tolerado pela empresa (5%), existe uma probabilidade estatística muito alta de o processo produtivo estar operando fora dos padrões de qualidade exigidos. Para assegurar conformidade, o limite superior do intervalo de confiança deveria ser menor ou igual a 5%.